

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Nguyên

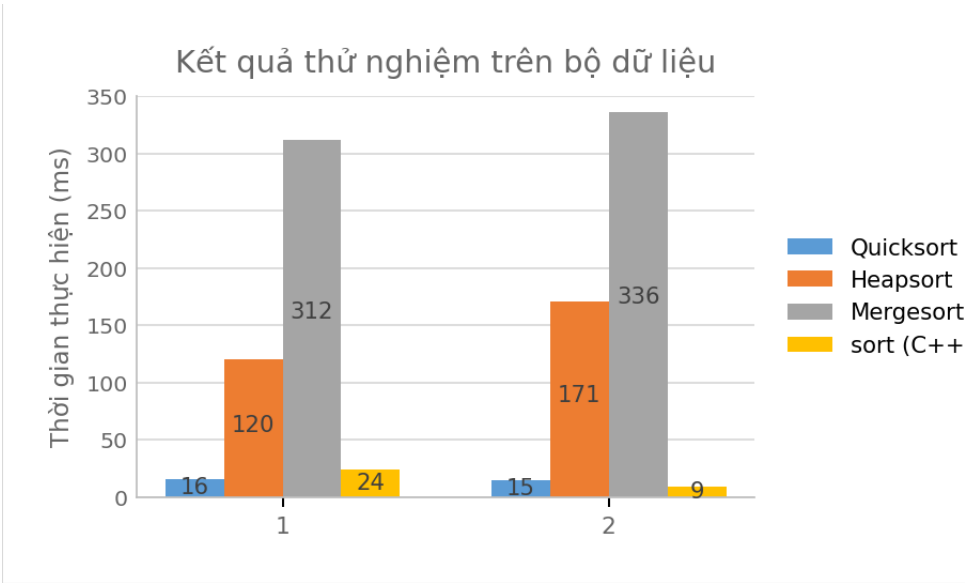
Nội dung báo cáo:

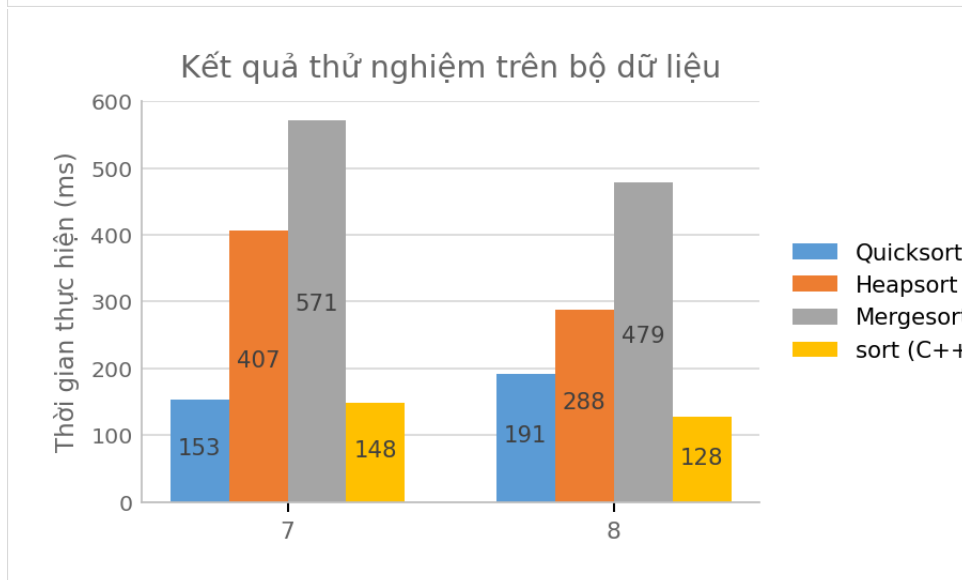
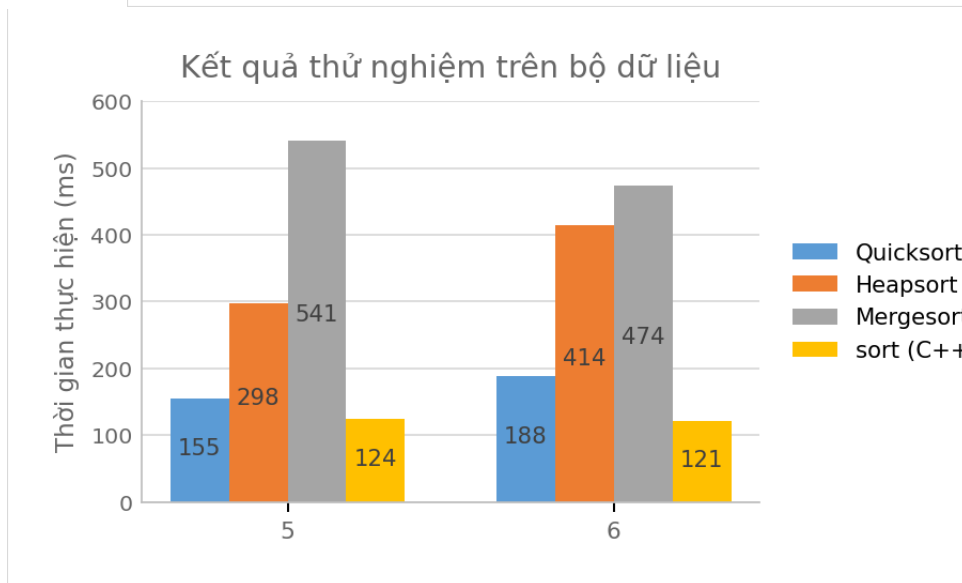
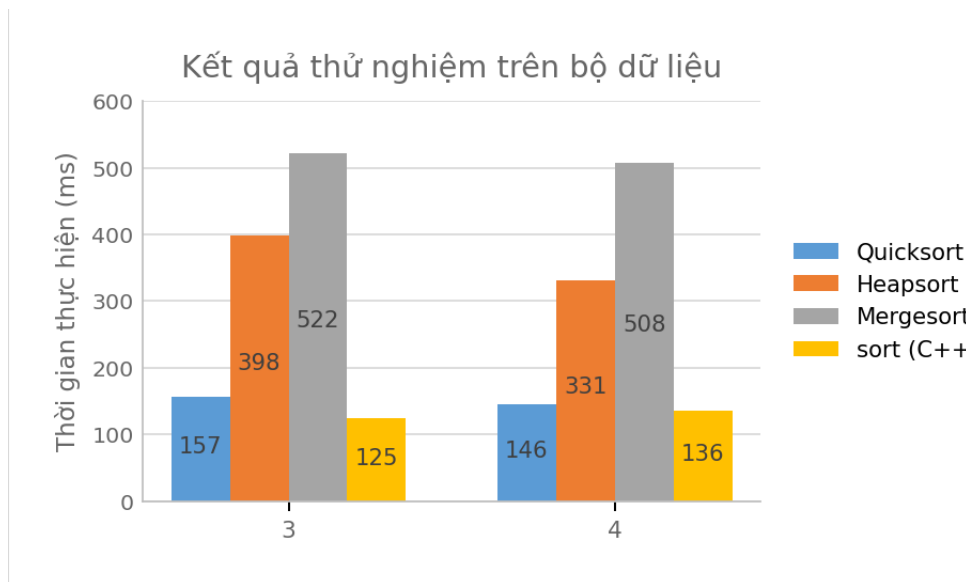
I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện¹

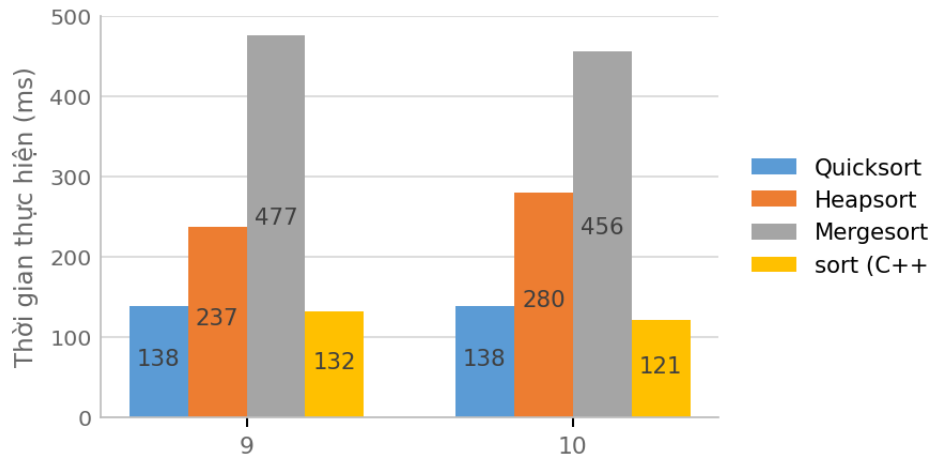
Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)
1	16	120	312	24
2	15	171	336	9
3	157	398	522	125
4	146	331	508	136
5	155	298	541	124
6	188	414	474	121
7	153	407	571	148
8	191	288	479	128
9	138	237	477	132
10	138	280	456	121
Trung bình	129.7	294.4	467.6	106.8

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện





Kết quả thử nghiệm trên bộ dữ liệu



II. Kết luận:

- Qua kết quả test trên 10 dãy gồm 1.000.000 số thực, thời gian thực thi của các thuật toán có sự khác nhau giữa từng bộ dữ liệu. Đối với 2 dãy đã được sắp xếp tăng dần và giảm dần, thời gian thực hiện của QuickSort và hàm sort tương đối thấp. Đối với 8 dãy còn lại có thứ tự ngẫu nhiên, thời gian thực hiện có sự biến động giữa các lần thử nghiệm.
- Xét thời gian trung bình trên 10 dãy, QuickSort thực hiện trong 129,7 ms, HeapSort trong 294,4 ms, MergeSort trong 467,6 ms và hàm sort của C++ trong 106,8 ms. Như vậy, trong lần test này, std::sort có thời gian trung bình thấp nhất, tiếp theo là QuickSort, HeapSort và MergeSort. Kết quả này phản ánh hiệu năng của các chương trình trong điều kiện thực nghiệm đã thực hiện và có thể thay đổi tùy thuộc vào máy tính, bộ dữ liệu và cách cài đặt thuật toán.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm

Link repo: <https://github.com/NguyenHuynh307/sorting-algorithms-experiment>